

Comunicações I

Lista de Exercícios 1.3 Ruído e Link Budget Prof. André Noll Barreto

Exercício 1

Um receptor possui largura de banda de 200 kHz. Na entrada do receptor está presente um ruído branco com densidade espectral de potência (DEP):

$$S_n(f) = 10^{-17} \text{ W/Hz}$$

Determine:

- a) A potência total de ruído presente na banda do receptor.
- b) A potência de ruído em dBm.
- c) Como a potência de ruído se altera caso a largura de banda seja dobrada para 400 kHz.

Exercício 2

Responda:

Considere dois processos aleatórios estacionários com densidades espectrais de potência:

$$S_A(f) = \begin{cases} N_0, & |f| \leq B_N \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$
$$S_B(f) = \begin{cases} N_0 \left(1 - \frac{|f|}{B_N}\right), & |f| \leq B_N \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- a) Qual dos processos é branco dentro da banda?
- b) Qual a potência total de cada ruído?
- b) Qual apresenta maior concentração de potência em baixas frequências?
- c) Sem calcular explicitamente a transformada inversa de Fourier, determine qual processo deve apresentar maior autocorrelação para $\tau \approx 1/B_N$.
- d) Esboce qualitativamente as funções de autocorrelação.

Teoria - Ganho de Antena

O **ganho de uma antena** G é uma medida de quão eficazmente ela concentra ou direciona a energia eletromagnética em determinadas direções.

Uma antena não cria potência. Ela apenas redistribui a energia fornecida pelo transmissor. Ao concentrar a energia em uma direção específica, a intensidade do sinal nessa direção aumenta, produzindo o que chamamos de ganho.

Para definir ganho, utiliza-se como referência uma antena hipotética chamada **antena isotrópica**, que irradia igualmente em todas as direções.

Se uma antena produz numa determinada direção uma densidade de potência (em W/m²) 10 vezes maior que a isotrópica, seu ganho será:

$$G = 10$$

ou, em decibéis,

$$G_{dBi} = 10 \log_{10}(10) = 10 \text{ dBi}$$

A unidade **dBi** significa "decibéis em relação à antena isotrópica".

Comunicações I

Em um enlace sem fio, o ganho aparece como uma concentração da potência na direção desejada, e a potência recebida em um enlace se torna:

$$P_{Rx} = P_{Tx} + G_T + G_R - PL(d) - L$$

em que P_{Tx} é a potência de transmissão (em dBm ou dBW); G_T e G_R os ganhos das antenas de transmissão e recepção, respectivamente, em dBi, $PL(d)$ a atenuação em dB causada pela distância d e L a um fator de perdas adicionais, causadas por cabos e conectores.

Exercício 3

Uma estação rádio-base (torre de telefonia celular) transmite com potência de 43 dBm para um smartphone. As antenas transmissora e receptora possuem ganhos de 15 dBi e 0 dBi, respectivamente.

A distância entre transmissor e receptor é de 2 km.

Assuma o modelo de propagação:

$$PL(d) = 128.1 + 37.6 \log_{10}(d)$$

com d em quilômetros.

Determine:

- a) A perda de percurso.
- b) A potência recebida em dBm.
- c) A potência recebida em watts.

Exercício 4

Uma estação rádio-base apresenta:

- Potência transmitida: 46 dBm
- Ganho da antena da estação: 17 dBi
- Ganho da antena do usuário: 0 dBi
- Sensibilidade do terminal: -100 dBm

A propagação segue o mesmo modelo do Exercício anterior:

Determine:

- a) A perda máxima admissível.
- b) A distância máxima para a qual a comunicação ainda é possível.
- c) A nova distância máxima caso a sensibilidade melhore para -103 dBm.

Suponha agora que o usuário substitua sua antena por uma de ganho 6 dBi.

Determine:

- d) A nova distância máxima.
- e) O aumento percentual da cobertura (considere a cobertura dentro de um círculo com raio igual ao máximo alcance).

Exercício 4

Considere duas arquiteturas, com dois componentes em cascata, (1) seguido de (2).

Arquitetura A

1. LNA: $G = 20\text{dB}$, $NF = 2\text{dB}$
2. Misturador: $G = -6\text{dB}$, $NF = 8\text{dB}$

Arquitetura B

1. Misturador: $G = -6\text{dB}$, $NF = 8\text{dB}$
2. LNA: $G = 20\text{dB}$, $NF = 2\text{dB}$

Determine a figura de ruído total de cada arquitetura.

Explique por que os receptores reais colocam o LNA logo após a antena.

Comunicações I

Exercício 5

Um receptor opera com:

- Largura de banda: 200 kHz
- Figura de ruído: 5 dB
- Relação SNR mínima requerida: 10 dB

Assuma ruído térmico de:

$$N_0 = -174 \text{ dBm/Hz}$$

Calcule a sensibilidade do receptor.

Exercício 6

Deseja-se projetar o enlace de descida (downlink) de uma estação rádio-base para um terminal móvel.

O sistema opera a 2 GHz e deve garantir uma **margem de enlace de pelo menos 10 dB** no limite da cobertura (ou seja a potência recebida deve estar 10 dB acima da sensibilidade)

Dados do sistema

Receptor (terminal móvel)

- Largura de banda: $B = 200\text{kHz}$
- Figura de ruído: $NF = 6\text{dB}$
- SNR mínima requerida para operação: $SNR_{min} = 8\text{dB}$

Antenas

- Ganho da antena da estação rádio-base: $G_T = 17\text{dBi}$
- Ganho da antena do terminal: $G_R = 0\text{dBi}$

Perdas na estação rádio-base

- Duplexador: 2 dB
- Divisor de potência: 3 dB
- Cabo coaxial: 2 dB
- Dois conectores de 0,5 dB cada

Perdas no terminal

- Cabo: 1 dB
- Conector: 0,5 dB

Propagação

A atenuação média segue o modelo:

$$PL(d) = 128.1 + 37.6\log_{10}(d)$$

onde d é dado em quilômetros.

Considere o limite de cobertura em:

$$d = 2 \text{ km}$$

Perguntas

- Calcule a potência de ruído térmico na entrada do receptor.
- Calcule a sensibilidade do receptor.
- Calcule a perda de propagação para $d = 2\text{km}$.
- Calcule as perdas totais de RF (cabos, conectores, duplexador e divisor).
- Determine a potência mínima recebida necessária para atender à margem de enlace especificada.
- Determine a potência mínima de transmissão da estação rádio-base em dBm.
- Converta o resultado para watts.

Comunicações I

Exercício 7

Considere o sistema do exercício anterior.

O engenheiro dispõe de orçamento para implementar **apenas uma** das seguintes melhorias:

Alternativa A

- Reduzir a figura de ruído do receptor de 6 dB para 3 dB.

Alternativa B

- Trocar a antena da estação por outra com ganho 3 dB maior.

Alternativa C

- Substituir os cabos e conectores da estação, reduzindo as perdas totais em 3 dB.

Alternativa D

- Reduzir a margem de enlace de 10 dB para 5 dB.

Determine:

- a) A nova potência mínima de transmissão para cada alternativa.
- b) A economia obtida em dB
- c) Qual alternativa apresenta o maior impacto.